

METHOD STATEMENT • PACKAGE J1

Móng cọc ống thép SPSP

Biện pháp thi công móng trụ tháp — từ hạ cọc đến hoàn thiện bản đỉnh

Cầu Bình Khánh & cầu dẫn • Km21+739.5 – Km24+503

Trụ P19 • P20 • P21

Liên danh Shimizu – Vinaconex E&C | TVGS: KEI-NE-OCG-TEDI

Móng cọc ống thép SPSP là gì?

Giếng chìm thép ô-van thay thế cọc khoan nhồi tại trụ vượt sông chịu tải trọng lớn



Hàng loạt cọc ống thép Ø1500mm liên kết bằng ống nối (joint pipe), ghép sát tạo vòng vây kín không thấm nước.



Sau khi khép kín: đào đất bên trong → đổ cát đệm & bản đáy bịt kín → bơm hút nước thi công khô → lấp bê tông lòng ống, hàn thép chờ → đổ bản đỉnh dày 5m.



Ưu điểm so với cọc khoan nhồi + vòng vây rời: thi công được ở nước sâu, dòng chảy mạnh; chịu tải ngang tốt (địa chấn, va tàu); vòng vây thép kiên tường chắn nước.

Ø1500mm

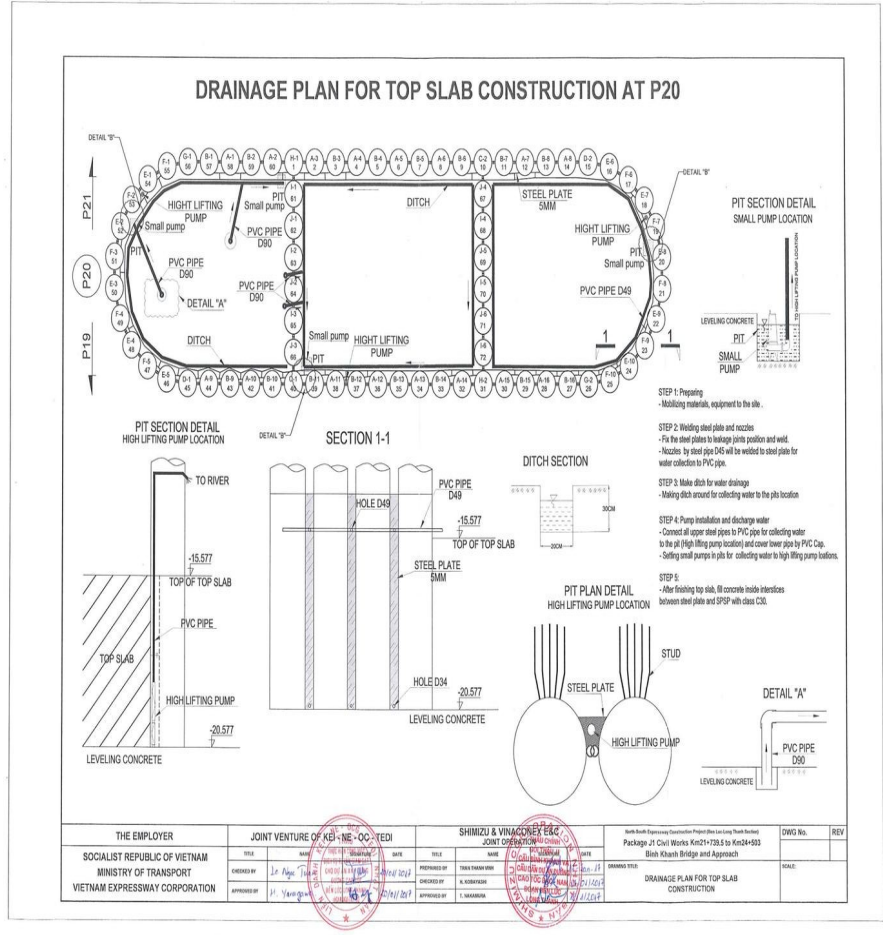
Đường kính cọc

40×11m

Mặt bằng bản đỉnh

5m

Dày bản đỉnh



Mặt bằng bố trí vòng cọc ống thép dạng ô-van — trụ P20

Trình tự tổng thể — 12 công đoạn

01

Chế tạo & vận chuyển cọc

02

Cầu & định vị cọc

03

Hạ cọc (piling)

04

Nối cọc (splicing)

05

Đào đất trong lòng vòng vây

06

Cát đệm & bản đáy

07

Hàn thép chờ (stud)

08

Bản đỉnh móng (top slab)

09

Lắp khe hở mối nối

10

Chống rò rỉ nước

11

Chống gỉ tại cầu

12

An toàn & kiểm soát chất lượng

Chế tạo & vận chuyển cọc ống thép

Đảm bảo cọc được sản xuất đúng quy cách, bảo quản và vận chuyển an toàn từ nhà máy đến công trường.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Chế tạo tại nhà máy theo OD ~1500mm, chia đoạn dưới/trên để thuận tiện vận chuyển và nối tại công trường.
- 2 Hàn sẵn tai cẩu (lifting lug) ở đầu mỗi cọc phục vụ cẩu lắp.
- 3 Xếp lớp trên bãi chứa, dùng gỗ kê giữa các lớp tránh biến dạng và trầy lớp phủ chống gỉ.
- 4 Vận chuyển ra cảng bằng xe chuyên dụng, xếp lên xà lan chở đến công trường.
- 5 Bốc xếp bằng cầu bánh xích, dùng dây dẫn hướng (tag line) tránh va đập.
- 6 Xếp tạm tại công trường chờ đưa vào khung dẫn hướng để hạ cọc.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Cọc ống thép Ø1500mm

Gỗ kê

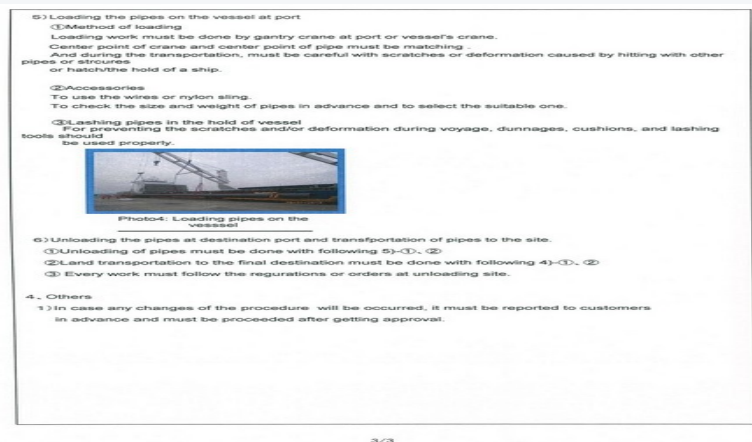
Cầu bánh xích

Xà lan chở cọc

Tag line



Không để cọc va đập mạnh gây móp méo — ảnh hưởng độ kín khít ống nối khi ghép vòng vây.



Đưa cọc vào đúng vị trí trong khung dẫn hướng, đảm bảo thẳng đứng và đúng tọa độ trước khi hạ.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Lắp dầm công-xôn (C-300×90×9×13) làm gối đỡ, sau đó lắp khung dẫn hướng chính (H-350×350×12×19) bằng cầu bánh xích 80T trên xà lan 1500T.
- 2 Khống chế khe hở 30mm giữa khung và thân cọc; lắp miếng chêm giữ vị trí, chống xoay.
- 3 Dùng cầu 60-80T móc cáp vào tại cầu, cầu cọc lên theo phương thẳng đứng.
- 4 Đưa cọc vào ô định vị, kiểm tra độ thẳng đứng bằng máy trắc đạc.
- 5 Hạ từ từ vào vị trí, giữ bằng khung dẫn hướng ở 2 cao độ.
- 6 Cọc thử: đóng theo 5 bước xoay vòng quanh chu vi ô-van để xác định lực đóng phù hợp.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

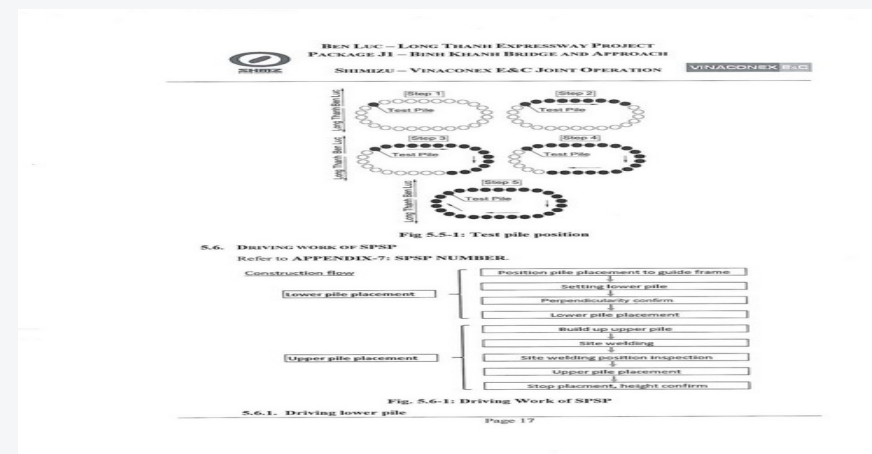
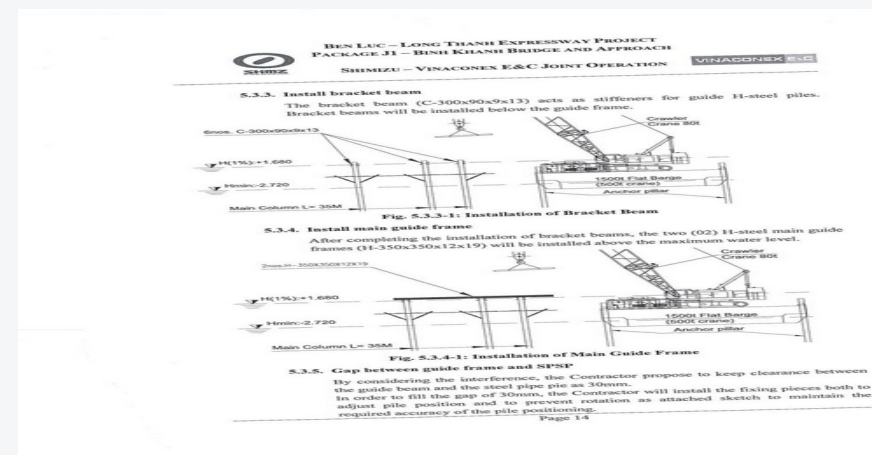
Cầu bánh xích 80T

Xà lan phẳng 1500T

Khung dẫn hướng H-350×350

Trụ neo 35m

⚠ Kiểm soát chặt khe hở 30mm — các cọc phải khớp khít qua ống nối khi tạo vòng vây kín.



Hạ toàn bộ hệ cọc xuống độ sâu thiết kế đúng trình tự, đảm bảo thẳng đứng và độ khít ống nối.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Hạ cọc dưới: định vị vào khung dẫn hướng → đặt cọc → kiểm tra thẳng đứng → rung hạ đến cao độ quy định.
- 2 Lắp cọc trên: dựng lên đầu cọc dưới → hàn nối công trường → kiểm tra vị trí mối hàn → tiếp tục hạ → dừng, kiểm tra cao độ.
- 3 Thiết bị: búa rung thủy lực; dừng khi tốc độ xuyên <10mm/giây hoặc đạt cao độ thiết kế.
- 4 Trình tự quanh chu vi ô-van: cọc thử trước, lan dần 2 hướng đối xứng để kiểm soát biến dạng tích lũy.
- 5 Chuyển đổi độ cao khung dẫn hướng khi hạ sâu dần.
- 6 Kiểm tra mối hàn nối cọc bằng siêu âm (UT) trước khi tiếp tục hạ — đạt grade 2+ theo JIS Z 3060.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Búa rung thủy lực

Cầu bánh xích 80T

Khung dẫn hướng H-350×350

Máy siêu âm UT

⚠ Không được để mối hàn có vết nứt. Undercut ≤0.3mm, chênh cao bead ≤3mm/25mm.



Nối cọc (Splicing)

Nối đoạn cọc dưới/trên bằng hàn giáp mí tại công trường, vì cọc quá dài để vận chuyển và hạ nguyên đoạn.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Nhắc đoạn cọc trên vào đúng vị trí tâm, chõng khít lên đầu cọc dưới.
- 2 Căn chỉnh hai đầu cọc bằng thanh căn/kẹp tạm, đảm bảo đồng tâm và khe hở đều.
- 3 Dựng giàn giáo quanh vị trí mối nối để thợ hàn tiếp cận toàn chu vi.
- 4 Hàn đính cố định tạm, sau đó hàn hoàn thiện toàn chu vi bằng hàn hồ quang nhiều lớp.
- 5 Bố trí vị trí mối hàn lệch tối thiểu 1.0m giữa các ống liền kề.
- 6 Kiểm tra: siêu âm 100% chiều dài (JIS Z 3060), kiểm tra nứt, kiểm tra hình dạng bead hàn.
- 7 Khuyết tật nghiêm trọng → hàn sửa nhiều lớp, mài xỉ hàn sau khi hoàn thành.

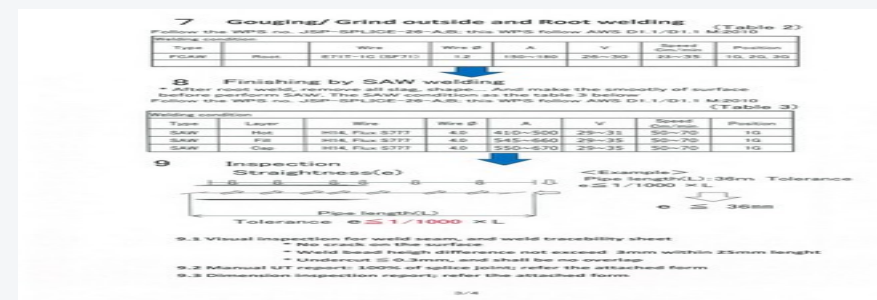
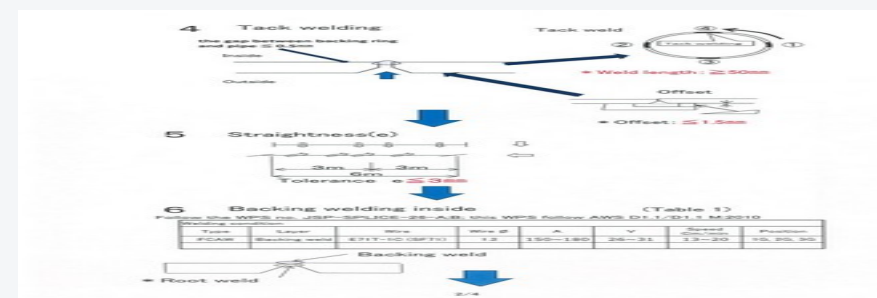
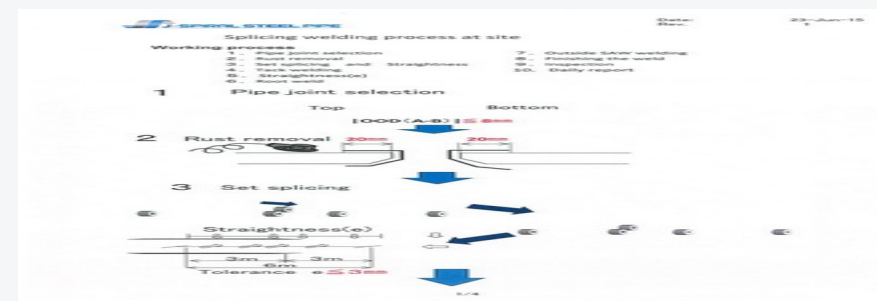
THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Máy hàn hồ quang

Giàn giáo thao tác

Máy siêu âm UT

⚠ Kiểm tra 100% chiều dài mối hàn bằng siêu âm trước khi tiếp tục — đây là mối nối chịu lực chính.



Đào đất trong lòng vòng vây SPSP

Đào bỏ đất/bùn bên trong vòng vây đến cao độ thiết kế, tạo khoảng không thi công cát đệm và bản đáy.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Đào bằng gầu ngoạm (3.0m³) gầu cẩu 60–80T, theo từng phân khu (zone by zone).
- 2 Tại góc SPSP và dưới hệ giằng chống, thợ lặn dùng bơm áp lực nước (water jet) xói đất ra vị trí gầu ngoạm lấy được.
- 3 Đo cao độ đáy đào bằng máy đo độ sâu Hondex PS-7FL theo từng phân khu.
- 4 Đào sâu hơn thiết kế ~0.3m để bù trừ, tạo mặt phẳng chuẩn.
- 5 Đất thải đổ lên xà lan chứa, chuyển đến bãi đổ thải được duyệt khi đầy.
- 6 Thợ lặn (4 người, tối đa 2 giờ/người/ngày) kiểm tra độ sạch, phẳng bề mặt vách theo TCVN 5585:1991.
- 7 Cắt bỏ vách ngăn tạm, lắp giằng chống lớp 1–2 trước khi đào bản đáy.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Gầu ngoạm 3.0m³

Cẩu bánh xích 60–80T

Bơm áp lực nước 10MPa

Máy đo Hondex PS-7FL

⚠ Đất/cát ở góc giao không lấy hết sau khô có thể hình thành đường thấm nước — xử lý triệt để bằng water jet.

BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT
PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH
SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION

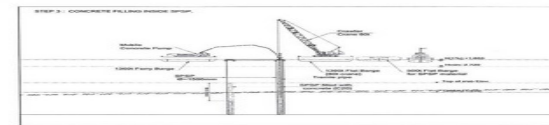


Fig. 5.7-2: Construction sequence of excavation & concrete filling inside SPSP

5.8. MORTAR FILLING TO STEEL JOIST
The purpose of joint treatment is not only to prevent the passage of water but also to increase the rigidity of the foundation. After removing the soil inside joint pipe, the joint pipe in foundation portion will be filled with mortar.

5.8.1. Removal of soil and washing inside joint pipe
The water jet with air will be used for removing soil inside the joint pipe. The depth for removing and washing will be marked on the high-pressure hose and the hose will be inserted into joint pipe up to the mark. If there are any obstacles inside the joint pipe, change the feeding method such as boring.



Fig. 5.8.1-1: Washing inside Joint Pipe

Page 27

BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT
PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH
SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION

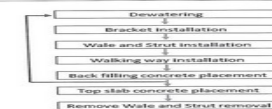


Fig. 5.13-1: Sequence install strut & wale from 3rd to 6th



Fig. 5.13-2: Installation of strut inside cofferdam

After installation of short strut and wale, install scaffold to be use and place in safety way then concrete back filling in each period.
Fill concrete between SPSP and wale. Concrete will be poured by a concrete pump truck. At final removal, necessary separation between steel material and concrete is conducted by using canvas.

Page 36

Thi công lớp cát đệm và bản đáy

Lớp cát tạo mặt phẳng sạch; bản đáy bịt kín ngăn nước thấm và tăng khả năng chịu lực của móng.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Bơm cát bằng xà lan/cầu vào lòng vòng vây, ống bơm đặt sát lớp cát để đảm bảo độ chính xác.
- 2 San phẳng, xác nhận cao độ bằng máy đo PS-7FL; thợ lặn san lại chỗ chưa đạt.
- 3 Đổ bê tông bản đáy dưới nước bằng ống tremie Ø300 kèm phễu; bán kính lan tỏa $R \leq 4.5\text{m}$ (22TCN 200-1989).
- 4 Chia 3 khoang (Chamber 1–3), mỗi khoang 1 lớp dày 2.5m, 6 vị trí đổ/khoang, đổ tuần tự và rút ống (branch off).
- 5 Đầu ống tremie luôn ngập trong bê tông trong suốt quá trình đổ, không dừng bơm giữa chừng.
- 6 Kiểm tra cao độ mặt bê tông sau đổ; đục bỏ nếu cao, bù bê tông nghèo nếu thấp.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Cầu 80T & 65T

Xà lan 1200T + phà 500T×3

Ống tremie Ø300 (4 bộ)

Bê tông C20

P20 (tham khảo): tổng đào 2 265 m³ · cát bơm 226.5 m³ · bê tông bản đáy 1 132.5 m³ · tốc độ 30 m³/giờ



Bắt buộc lập và duyệt “kế hoạch thi công bê tông dưới nước” trước khi thi công.

Hàn thép chờ / đinh neo (Stud welding)

Liên kết chắc chắn thân cọc SPSP với bản đỉnh bê tông bằng thanh thép chờ hàn trực tiếp vào cọc.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Đánh dấu vị trí tim thanh thép chờ theo phương đứng, tim nằm giữa các ống nối.
- 2 Vệ sinh bề mặt bằng máy mài để loại bỏ gỉ sét, đảm bảo chất lượng mối hàn.
- 3 Lắp trụ dẫn hướng, bàn gá súng hàn stud, tấm chắn hồ quang.
- 4 Hàn thử 3 thanh dài 600mm mỗi ngày, thử uốn tại phòng thí nghiệm bên thứ ba trước khi thi công đại trà.
- 5 Hàn bằng máy tự động có hệ giám sát ghi lại dòng hàn, thời gian hàn, dữ liệu lưu qua máy tính.
- 6 Thi công từ trên xuống dưới; xử lý đầu cọc (làm sạch, lắp khung cốt thép, đổ bê tông lấp đầy) trước khi đổ bản đỉnh.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Máy hàn stud tự động

Máy mài Bosch GWS

Thép chờ KSW490 (Ø22)

Số lượng D22: P19 8 700 thanh · P20 tương tự · P21 2 730 thanh · ~400 stud/máy/ngày, 7-11 ngày/trụ

⚠ Bắt buộc thử uốn hàng ngày trước khi thi công đại trà để đảm bảo chất lượng ổn định.



BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT
PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH
SHIMIZU – VINACOREX E&C JOINT OPERATION

VINACOREX E&C

5.14. STUD WELDING

Reinforcing bar stud designated as SM490A-SD or approved equivalent specification used for connection between top slab and steel pipe sheet pile shall conform to JIS-G-3106 for physical properties and chemical composition and to JIS G 3112 for shape, dimensions, and tolerances.

SPSP and top slab concrete are combined by welding stud bar. Before installing the steel stud bar, the SPSP surface must be cleaned by grinder and then, the stud bar will be welded by automatic welding machine. The first welding joints will be checked carefully, if it passes the test, the remaining welding joints will be welded from top to the bottom, one by one by lifting machine.

Before welding the stud with SPSP, three 600mm long test stud rebar will be welded and check monitoring system, quality of welds, and cracking by bending test in the third party laboratory.

The centreline of stud will be described vertically on the surface of SPSP. The centreline should be located the central of joint pipes. The surface of SPSP will be grinded with the grinder machine to remove rust.



Fig. 5.14-1: Marking of stud position



Fig. 5.14-2: Cleaning

The guide post for stud gun will be installed and the table for stud gun will be set up.



Fig. 5.14-3: Installation of guide post and table for welding gun



Fig. 5.14-4: Installation of arc-shield

Thi công bản đỉnh móng (Top slab)

Đổ khối bê tông cốt thép dày 5m liên kết toàn bộ đầu cọc SPSP thành một khối móng cứng cho trụ cầu.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Chuẩn bị: chế tạo cốt thép, đặt con kê bê tông, lắp đường công tác từ đỉnh SPSP.
- 2 Lắp cốt thép lớp dưới & đai dưới, sau đó khung giá đỡ tạm cho cốt thép lớp trên.
- 3 Lắp cáp dự ứng lực dạng U và cốt thép lớp trên, cốt thép chờ trụ.
- 4 Đổ bê tông 3 lớp theo phương đứng (1.5m+1.5m+2.0m); mỗi lớp chia 3-4 lớp mỏng $\leq 600\text{mm}$, đổ nối tiếp trong 1.5 giờ tránh mạch ngừng lạnh.
- 5 Chia mặt bằng theo dải A→F, tốc độ đổ $\sim 50\text{m}^3/\text{giờ}$; nguồn từ 2 trạm trộn trên bờ qua xà lan.
- 6 Xử lý lớp bùn nổi (laitance) giữa các lớp; bảo dưỡng bằng phủ ẩm/che chắn.
- 7 Nghiệm thu từng bước: cốt thép lớp dưới, U-tendon, cốt thép lớp trên, thép chờ, đổ bê tông.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

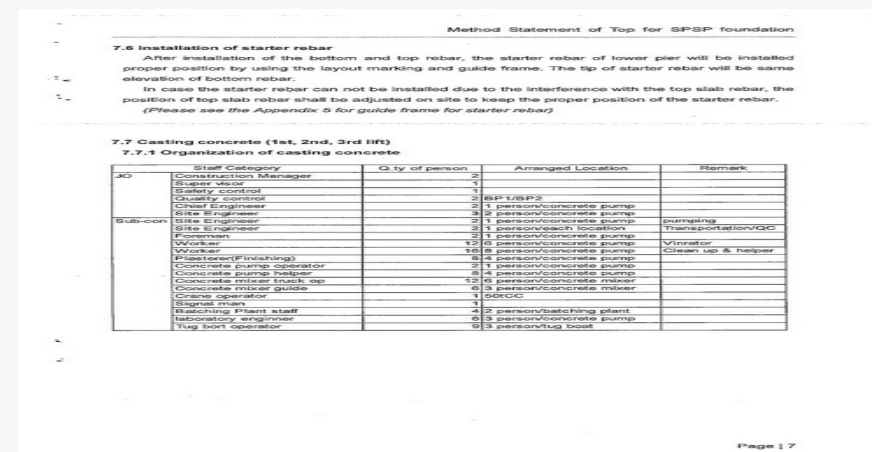
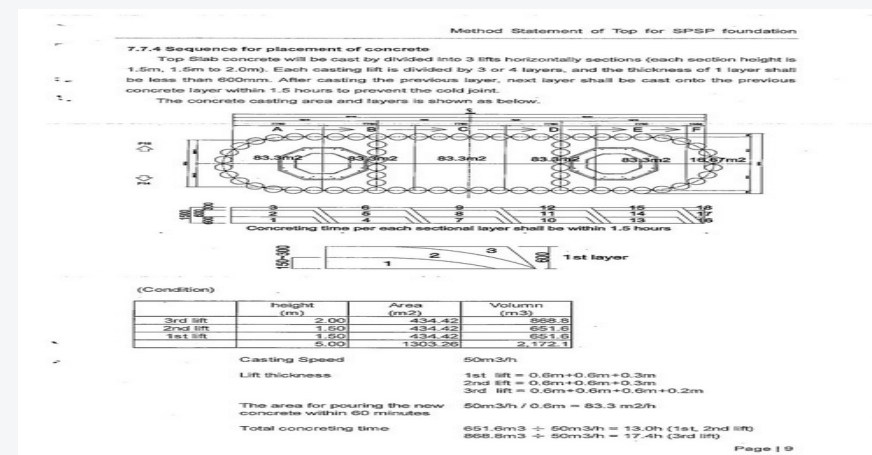
Cầu bánh xích 80T

Xà lan 400-1360T

Xe bơm bê tông di động

Đầm dùi

⚠ Kiểm soát thời gian giữa các lớp đổ ≤ 1.5 giờ; cần phân tích ứng suất nhiệt riêng cho khối bê tông lớn.



Lắp khe hở giữa các mối nối sau khi đổ bản đỉnh

Lắp kín khe hở còn lại giữa ống nối SPSP và tấm thép gia cường sau khi đổ bản đỉnh, tránh nước xâm nhập về sau.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Vệ sinh khe hở: dùng bơm áp lực nước + khí nén (đến 10MPa) xối rửa đất/cát còn sót đến độ sâu yêu cầu.
- 2 Lắp ống bơm vữa vào khe hở, bơm từ đáy lên, đầu ống luôn ngập trong vữa.
- 3 Bơm liên tục đến khi vữa dâng đến cao độ mặt bản đỉnh, chuyển sang ống kế tiếp.
- 4 Vữa sử dụng: cường độ tối thiểu 30MPa (PCB40 1445kg/m³, nước 530L, phụ gia Basf).

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Ống bơm vữa Ø38/Ø22

Bơm áp lực 10MPa

Máy trộn vữa $\geq 1\text{m}^3$

⚠ Vữa phải được thử nghiệm (trial mix) và tư vấn giám sát chấp thuận trước khi sử dụng đại trà.

MS-CST-070 (00)




SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION

NORTH – SOUTH EXPRESSWAY CONSTRUCTION PROJECT
(BEN LUC – LONG THANH SECTION)
PACKAGE J1 CIVIL WORKS
KM21+739.5 TO KM24+503 BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH

**METHOD STATEMENT FOR FILLING GAPS
BETWEEN JOINTS AND STEEL PLATE INSIDE
SPSP FOUNDATION AFTER CASTING TOP SLAB
AT P19, P20, P21 (REV.00)**

APPROVED BY CONSULTANT		SUBMITTED BY CONTRACTOR	
Date: 10-Feb-2017 Signature:  MR. H. YANAGAWA Resident Engineer KEI-NE-OCG-TEDI JV	Date: 10-Feb-2017 Signature:  MR. T. NAKAMURA Project Manager SHIMIZU – VINACONEX E&C JO		

Date	Revision	Purpose	Checked by	Prepared by
10-Feb-17	00	For Approval	H. KOBAYASHI 	DUONG DANH THANH 

Xử lý chống thấm / rò rỉ nước tại khe nối

Thu gom và bơm thoát nước rò rỉ qua khe nối cọc hoặc đáy bản dưới, duy trì điều kiện khô cho hàn thép chờ và đổ bản đỉnh.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 A. Khe nối cọc — ngoài: thợ lặn dùng vật liệu bông + xi măng đông kết nhanh bịt tạm từ ngoài vòng vây.
- 2 A. Khe nối cọc — trong (khô): hàn tấm thép 5mm áp sát vị trí rò rỉ, hàn ống Ø49 dẫn nước về hố thu, lắp bơm bơm ra ngoài.
- 3 Lắp bê tông giữa tấm thép và SPSP sau khi hoàn tất hàn thép chờ & bản đỉnh (C30/C35 dưới nước/vừa tùy độ rộng khe).
- 4 B. Đáy bản dưới: lắp ống PVC Ø90 đứng dẫn nước lên, đổ bê tông C20 xung quanh, nối ống ngang về hố thu.
- 5 C. Mương thu nước: lắp ống PVC Ø25, nước chảy về khe đã hàn tấm thép → bơm nhỏ chuyển tiếp → bơm áp lực cao ra sông, vận hành tự động theo phao mực nước.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Tấm thép 5mm

Ống thép Ø49 / PVC Ø90, Ø25

Bơm tự động theo phao

⚠ Toàn bộ hệ bơm cần vận hành tự động (bật/tắt theo phao) để tránh ngập úng khi không có người trực.

BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT
PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH
SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION VINACONEX E&C

APPENDIX 1: WORKING DRAWING

11

Chống gỉ sau khi cắt tai cầu

Tai cầu hàn ở đáy cọc dưới không còn cần thiết sau khi hạ cọc đúng vị trí, cần cắt bỏ và xử lý chống gỉ bề mặt.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 Sau khi cọc dưới đặt đúng vị trí, cắt bỏ tai cầu bằng phương pháp cắt hơi (gas cutting).
- 2 Vị trí cắt: cách bề mặt thân cọc SPSP khoảng 2cm — không cắt sát mép.
- 3 Xử lý bề mặt sau cắt: phun kẽm (Zinc Spray) ngăn ngừa gỉ sét phát triển.

THIẾT BỊ / VẬT LIỆU

Thiết bị cắt hơi

Vật liệu phun kẽm (Zinc Spray)

⚠ Đề xuất ngăn của nhà thầu — chủ yếu bảo vệ trong giai đoạn thi công trước khi bê tông bao bọc hoàn toàn.

An toàn & kiểm soát chất lượng tổng thể

Kiểm soát an toàn lao động và chất lượng kỹ thuật xuyên suốt quá trình thi công SPSP.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- 1 PPE đầy đủ; kiểm tra điện/bơm/máy hàn trước mỗi ca; người tín hiệu trực từ đỉnh đến đáy SPSP.
- 2 An toàn lặn: tối đa 2 giờ/thợ/ngày, giảm áp theo TCVN 5585:1991 và US Navy Table 9-8.
- 3 Kiểm tra mối hàn: siêu âm 100% chiều dài (JIS Z 3060, grade 2+); kiểm tra nứt, hình dạng bead.
- 4 Thử uốn & kéo hàng ngày với thép chờ tại phòng thí nghiệm độc lập bên thứ ba.
- 5 Kiểm tra vật liệu: chứng chỉ chất lượng cho thép cọc, thép chờ, thép tấm.
- 6 Đo cao độ đáy đào/lớp cát/bê tông bằng máy đo dưới nước tại mỗi phân khu.
- 7 Nghiệm thu từng bước (hold point) khi thi công bản đỉnh.
- 8 Phân tích ứng suất nhiệt riêng cho bê tông khối lớn; quan trắc tốc độ xuyên khi rung hạ cọc.

⚠ Không tìm thấy đề cập PDA test trong hồ sơ đã đọc — cần xác nhận thêm nếu dự án có áp dụng.

Tổng kết quy trình

Từ chế tạo cọc đến bản đỉnh móng — 12 công đoạn tạo nên một khối móng SPSP hoàn chỉnh cho trụ cầu vượt sông.

- Chế tạo → Cầu, định vị → Hạ cọc → Nối cọc: hình thành vòng vây kín
- Đào đất → Cát đệm & bản đáy: tạo điều kiện thi công khô bên trong
- Hàn thép chờ → Bản đỉnh móng: liên kết thành khối móng cứng
- Lắp khe hở → Chống rò rỉ → Chống gỉ: hoàn thiện, đảm bảo tuổi thọ lâu dài